Développement A&P - Homéo. de l'exp.

Références : [H2G2].
Leçons : 148, 155, 156, 158, 160.

Théorème 1. $\exp : \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ *homéo.*

⊕ **Décomp. polaire ?**

Preuve. fixons une matrice $S \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ tq —.

1. Cette application est bien définie puisque par thm spectral :
   $\forall\, S \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$; S diago BON : $S = PDP^{-1}$
   avec $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ réelle :
   $$\exp(S) = P.\exp(D).P^{-1} = P\mathrm{diag}(\underset{>0}{e^{\lambda_i}})P^{-1}.$$
   1'

2. Cette application est surjective puisque par thm spectral :
   $\forall\, S \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$; $S = P.\mathrm{diag}(\underset{>0}{\lambda_i}).P^{-1}$ et en posant $\ln(\lambda_i) =: \mu_i$
   $$\exp(P.\mathrm{diag}(\mu_i)P^{-1}) = P.\mathrm{diag}(e^{\mu_i})P^{-1}$$
   2'

3. Mq. l'injectivité : soit $S, S' \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) : e^S = e^{S'}$. avec (λ_i) les vp. de S et $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$:
   $$S = P.DP^{-1}, \quad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$
   et $\mu_i := e^{\lambda_i}$.

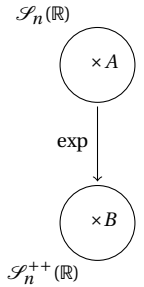
   (ii) Par interpolation de Lagrange :
   $$\exists Q \in \mathbb{R}[X] : \quad Q(\mu_i) = \lambda_i,\ \forall\, i.$$

   (ii) $\forall\, Q \in \mathbb{R}[X]$: En part. :
   $$\begin{aligned} Q(e^{S'}) = Q(e^S) &= P.Q(\mathrm{diag}(\mu_i))P^{-1} \\ &= P.\mathrm{diag}(Q(\mu_i))P^{-1}. \end{aligned}$$

   (ii) Or — $\Rightarrow Q(e^{S'}) = P.\mathrm{diag}(\lambda_i).P^{-1}. = S.$

   (iii) Puisque S' commute avec $Q(e^{S'}) = S$, elles sont codiago, i.e :
   $$\exists R \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) : \quad \begin{matrix} S = R\mathrm{diag}(\lambda_i).R^{-1}. \\ S' = R\mathrm{diag}(\lambda_i')R^{-1}. \end{matrix}$$
   D'où :
   $$\begin{aligned} \exp(S) &= R.\mathrm{diag}(e^{\lambda_i})R^{-1}. \\ \| \\ \exp(S') &= R.\mathrm{diag}(e^{\lambda_i'}).R^{-1}. \end{aligned}$$
   $\Rightarrow \lambda_i = \lambda_i' \Rightarrow S = S'$. 3'.

4. Pour conclure, il suffit de mq. $\exp^{-1}$ est C^0 puisque exp. l'est par restrict°.



Soit $(\overset{=:\exp(A_p)}{B_p}) \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : B_p \longrightarrow \overset{=:\exp(A)}{B} \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$
Mq. alors : $\exp^{-1}(B_p) \longrightarrow \exp^{-1}(B)$, i.e :
$$A_p \longrightarrow A.$$

Lemme. $\forall\, S \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \quad |||S|||_2 = \rho(S).$

Preuve (lemme). soit $0 < \lambda_0 = \rho(S)$ et x_{λ_0} —
$$|||S|||_2 \overset{\sup}{\geqslant} \frac{\|Sx_{\lambda_0}\|_2}{\|x_0\|_2} = \lambda_0$$
et $\forall\, x \in \mathbb{R}^n$. $\quad \|Sx\|_2 = \|Dx'\| = \left(\sum \lambda_i^2 x_i'^2\right)^{1/2}$
$$\leqslant \lambda_0.\|x'\|_2$$
□

(i) Puisque (B_p) CV, elle bornée pr $|||.|||_2$ par M. et par le lemme :

$$\begin{cases} \forall\, p:\ \rho(B_p) = |||B_p||| \leqslant M \\ \text{et} \quad \rho(B) = \lim |||B_p|||_2 \leqslant M. \end{cases}$$

$\Rightarrow \mathrm{Sp}(B_p), \subset [0, M]$.

(ii) Puisque $(B_p^{-1}) \longrightarrow B^{-1}$ (C^0 $(\,)^{-1}$ par comm $\oplus$ det) a de même $\mathrm{Sp}(B_p)^{-1}$, $\subset [0, M']$.

(iii) D'où :

$$\begin{aligned} &\mathrm{Sp}(B_p) \subset [M', M]. \quad \textbf{— pq?} \\ \Rightarrow\ &\mathrm{Sp}(A_p) \subset [\ln(C'), \ln(C')]. \end{aligned}$$

(iv) (A_p) est donc bornée ($\nearrow \forall\, p\ \|A_p\| = \rho(A_p) \leqslant \ln(C')$) donc ad une valeur d'adhérence $\longrightarrow$ **pq?**

Quitte à extraire supp. $A_p \longrightarrow A'$. Alors :

$$B_p \xrightarrow{\mathrm{C}^0} \exp(A') \overset{\text{unq}}{\Longrightarrow} A = A'.$$

$\hookrightarrow$ **suffit pas : on veut** $A_p \to A$ **pas** $A_{\varphi(p)} \to A$**.**

La va. étant unq. : A_p CV vers A.

□

$\longrightarrow$ **expliciter polyn. Lagrange :** $Q(X) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \prod_{j \neq i} \frac{(X - \mu_j)}{\mu_i - \mu_j}$

$\longrightarrow$ **ces homéo sont** C^∞**-difféo?**

$\hookrightarrow$ $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ sont ouverts $\oplus$ TIL

$\hookrightarrow$ décomp. polaire : munir $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ d'une structure de sous-variété diff. de l'ouvert $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

$\longrightarrow$ **préciser** C^0 **de l'exp. :** CVN de $\sum_{n \geqslant 0} \frac{A^n}{n!}$.

$\longrightarrow$ (A_p) **bornée** $\Rightarrow$ **v.a?**